TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lớp Học Hạnh Phúc

Phần mềm quản lý lớp học và nhà trường: cài đặt, cấu hình và sử dụng theo từng vai trò

Quản trị cao nhất | Quản trị nhà trường | Ban giám hiệu | Giáo viên chủ nhiệm | Giáo viên bộ môn | Giáo viên cá nhân

Áp dụng cho **bản web** và **bản cài đặt Windows**
1.1.1
Apps Script phiên bản **1.1.11** • Cập nhật tháng 11/2026

Tác giả phần mềm: **Nguyễn Thanh Liêm**
Trường Tiểu học số 1 Tân Uyên • Zalo **0888.358.363**

Mục lục

1 **Tổng quan**
Phần mềm làm gì, dữ liệu nằm ở đâu, các vai trò và quyền hạn

2 **Cài đặt**
Dùng trên web, cài bản Windows, cập nhật phiên bản

3 **Thiết lập lần đầu cho một trường**
Thư mục Google Drive, Apps Script, kết nối, khởi tạo, bản quyền

4 **Cấu hình theo từng vai trò**
Quản trị cao nhất, Quản trị nhà trường, Ban giám hiệu, Giáo viên

5 **Sử dụng theo từng vai trò**
Công việc hằng ngày, hằng tuần, đầu năm học

6 **Các mô-đun chức năng**
Lớp học, Hoạt động, Quản lý & báo cáo, Hệ thống

7 **Chấm công nhân sự và kê khai tiết dạy**
Danh sách nhân sự, link và mã QR điểm danh, tổng hợp, khóa chốt

8 **Dữ liệu: sao lưu, khôi phục, lưu trên máy**
Một tệp tổng, khôi phục từ thư mục, nơi lưu câu hỏi

9 **Bản quyền và chế độ dùng thử**
Giới hạn khi chưa kích hoạt, cách kích hoạt cho cả trường

10 **Mật khẩu và an toàn tài khoản**
Đổi mật khẩu, email khôi phục, quên mật khẩu

11 **Xử lý sự cố thường gặp**
Không đăng nhập được, không thấy dữ liệu, bị khóa tính năng

Cách đọc tài liệu

Tên mục trên thanh bên của phần mềm được in như **Dữ liệu**; tên nút được in như `Lưu ngay`. Một số màn hình có thể khác đôi chút tùy phiên bản; khi đó hãy dựa vào tên mục và mô tả chức năng. Các hình minh họa dùng lớp và học sinh mẫu có sẵn của phần mềm, không phải dữ liệu của trường nào.

1 Tổng quan

1.1. Phần mềm làm gì

Lớp Học Hạnh Phúc giúp giáo viên và nhà trường quản lý lớp học hằng ngày: danh sách lớp và học sinh, điểm danh, sơ đồ chỗ ngồi, thời khóa biểu, tích điểm xu và đổi quà, thư khen, các trò chơi và công cụ trên lớp, thống kê cho Ban giám hiệu, chấm công giáo viên – nhân viên và kê khai tiết dạy.

1.2. Dữ liệu nằm ở đâu

- **Mỗi trường có một thư mục Google Drive dùng chung** và **một Apps Script** đi kèm. Toàn bộ dữ liệu của trường (trường, tài khoản, lớp, học sinh, chấm công, kê khai) nằm trong thư mục đó.
- Máy tính hay điện thoại nào **kết nối đúng hai đường link** (link thư mục và link Apps Script) thì làm việc với dữ liệu của trường. Vì vậy cài phần mềm trên máy mới không cần chép dữ liệu sang: kết nối và đăng nhập là có lại đầy đủ.
- Mật khẩu tài khoản được kiểm tra tại Apps Script của trường, không lưu trong bộ cài.
- Dữ liệu của trường này không lẫn sang trường khác, vì mỗi trường dùng thư mục riêng.

1.3. Hai cách dùng

Cách dùng	Mô tả	Phù hợp khi
Bản web	Mở bằng trình duyệt Chrome hoặc Edge theo địa chỉ trang web của trường. Luôn là bản mới nhất, không phải cài.	Dùng ở mọi máy, kể cả điện thoại (điểm danh nhân sự).
Bản cài đặt Windows	Cài tệp `QL_TRUONG_HOC_V_1.1.1.exe`. Chạy giống hệt bản web, có biểu tượng trên màn hình, tự cập nhật giao diện.	Máy tính lớp học, máy văn phòng dùng thường xuyên.

1.4. Các vai trò đăng nhập

Ở màn đăng nhập, người dùng chọn vai trò trước khi nhập tài khoản:

Vai trò trên màn đăng nhập	Dành cho	Việc chính
Tài khoản quản trị Cao nhất (`adminquantri`)	Người thiết lập hệ thống của trường	Khởi tạo trường, quản lý toàn bộ tài khoản, Apps Script, sao lưu, bản quyền. Có toàn quyền với lớp và học sinh.
Vai trò Quản trị Nhà Trường	Quản trị nhà trường và **Ban giám hiệu**	Tạo tài khoản, khai báo lớp và phân hiệu, xem thống kê toàn trường, chấm công nhân sự.
Vai trò Giáo viên thuộc Nhà trường	Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn	Quản lý lớp, học sinh, điểm danh, hoạt động trên lớp, chấm công của bản thân.
Vai trò Cá Nhân	Giáo viên tự dùng, không thuộc trường nào trên hệ thống	Quản lý lớp của riêng mình.

Vai Trò Quản trị Tài khoản Cá Nhân	Người quản lý nhóm giáo viên cá nhân	Quản lý tài khoản giáo viên cá nhân, tải và nạp tệp dữ liệu.

1.5. Quyền hạn theo vai trò

Chức năng	Quản trị cao nhất	Quản trị trường / BGH	GV chủ nhiệm	GV bộ môn
Kết nối Drive, cài và cập nhật Apps Script	**Có**	**Có**	Chỉ kết nối	Chỉ kết nối
Tạo, sửa, cấp lại mật khẩu tài khoản	**Có**	**Có**	Không	Không
Thêm lớp, nhập lớp, khai báo phân hiệu – điểm trường	**Có**	**Có**	**Lớp của mình**	**Lớp dạy**
Thêm, sửa, xóa học sinh; ảnh; chức vụ; điểm xu	**Có**	Không	**Có**	**Có**
Điểm danh học sinh, Sơ đồ lớp, Infographic	Không dùng	Không dùng	**Có**	Không
Hoạt động trên lớp (gọi tên, đổi quà, thư khen, chống ồn, đếm ngược)	Không dùng	Không dùng	**Có**	**Có**
Thống kê toàn trường	**Có**	**Có**	Lớp mình	Lớp dạy
Chấm công nhân sự (quản lý, tổng hợp)	**Có**	**Có**	Không	Không
Chấm công của tôi, kê khai tiết dạy	–	–	**Có**	**Có**
Sao lưu và khôi phục toàn hệ thống	**Có**	**Có**	Không	Không
Kích hoạt bản quyền cho cả trường	**Có**	**Có**	Tự nhận	Tự nhận

Tài khoản quản lý (Quản trị cao nhất, Quản trị trường, Ban giám hiệu) làm việc ở mức toàn trường nên không vào trực tiếp các màn dùng trên lớp. Muốn xem lớp của một giáo viên, quản trị dùng chức năng "Vào xem" trong quản lý tài khoản; đây là chế độ chỉ xem, không sửa được dữ liệu của giáo viên.

2 Cài đặt

2.1. Dùng bản web

1. Mở trình duyệt **Chrome** hoặc **Edge** bản mới.
2. Nhập địa chỉ trang web của trường (do quản trị nhà trường cung cấp).
3. Nếu vừa có bản cập nhật mà chưa thấy thay đổi, bấm **Ctrl + F5** để tải lại bản mới.

> **Mẹo**
> Trên Chrome hoặc Edge, có thể lưu trang web thành biểu tượng trên màn hình để mở nhanh như một ứng dụng.

2.2. Cài bản Windows

Yêu cầu: Windows 10 hoặc 11, 64-bit, có Internet để kết nối Google Drive của trường.

1. Tải tệp cài đặt **QL_TRUONG_HOC_V_1.1.1.exe** từ đường link do tác giả hoặc quản trị cung cấp.
2. Chạy tệp vừa tải. Nếu Windows hiện bảng "Windows đã bảo vệ máy tính của bạn", bấm **Thông tin thêm** rồi **Vẫn chạy**. Bảng này xuất hiện vì bộ cài chưa có chữ ký số.
3. Chọn cài cho riêng người dùng này hoặc cho mọi người dùng trên máy, chọn thư mục cài (để mặc định cũng được), rồi bấm cài đặt.
4. Cài xong, phần mềm tự mở. Biểu tượng **Lớp Học Hạnh Phúc** nằm trên màn hình và trong menu Start.

> **Cài đè và gỡ cài đặt**
> - Cài bản mới đè lên bản cũ được. Dữ liệu trên máy nằm ở thư mục riêng của người dùng nên không bị mất khi cài lại hoặc gỡ cài đặt.
> - Nếu bộ cài báo phần mềm đang chạy, hãy đóng hẳn phần mềm rồi bấm thử lại.

2.3. Cập nhật phiên bản

Thành phần	Cách cập nhật
Bản web	Tự động. Khi có bản mới, tải lại trang (Ctrl + F5).
Bản cài đặt Windows	Từ bản 1.1.0, phần mềm tự kiểm tra khi mở. Có bản mới thì tải về và hiện thông báo ở góc dưới bên phải với nút **Cập nhật ngay**; chọn **Để sau** thì bản mới được dùng ở lần mở kế tiếp. Có thể kiểm tra thủ công ở **Hướng dẫn sử dụng**, khối "Bản cài đặt trên máy tính", nút **Kiểm tra cập nhật**. Bản 1.0.0 chưa có tính năng này, cần cài bản mới một lần.
Apps Script của trường	Do quản trị thực hiện trong **Dữ liệu**, nhóm "Google Drive của trường & Apps Script". Khi thanh trên cùng báo "Cần cập nhật Apps Script" là đã có bản mới hơn (xem mục 3.3).

3 Thiết lập lần đầu cho một trường

Phần này do **một người** thực hiện (thường là người phụ trách công nghệ thông tin của trường), bằng tài khoản quản trị cao nhất. Làm một lần; các máy khác chỉ cần kết nối và đăng nhập.

3.1. Chuẩn bị

- Một **tài khoản Google của trường**. Nên dùng tài khoản chung của trường, không dùng tài khoản cá nhân, vì người giữ tài khoản này là người giữ dữ liệu.
- Thông tin tài khoản quản trị cao nhất và **mã bản quyền** do tác giả cung cấp.

3.2. Tạo thư mục Google Drive dùng chung

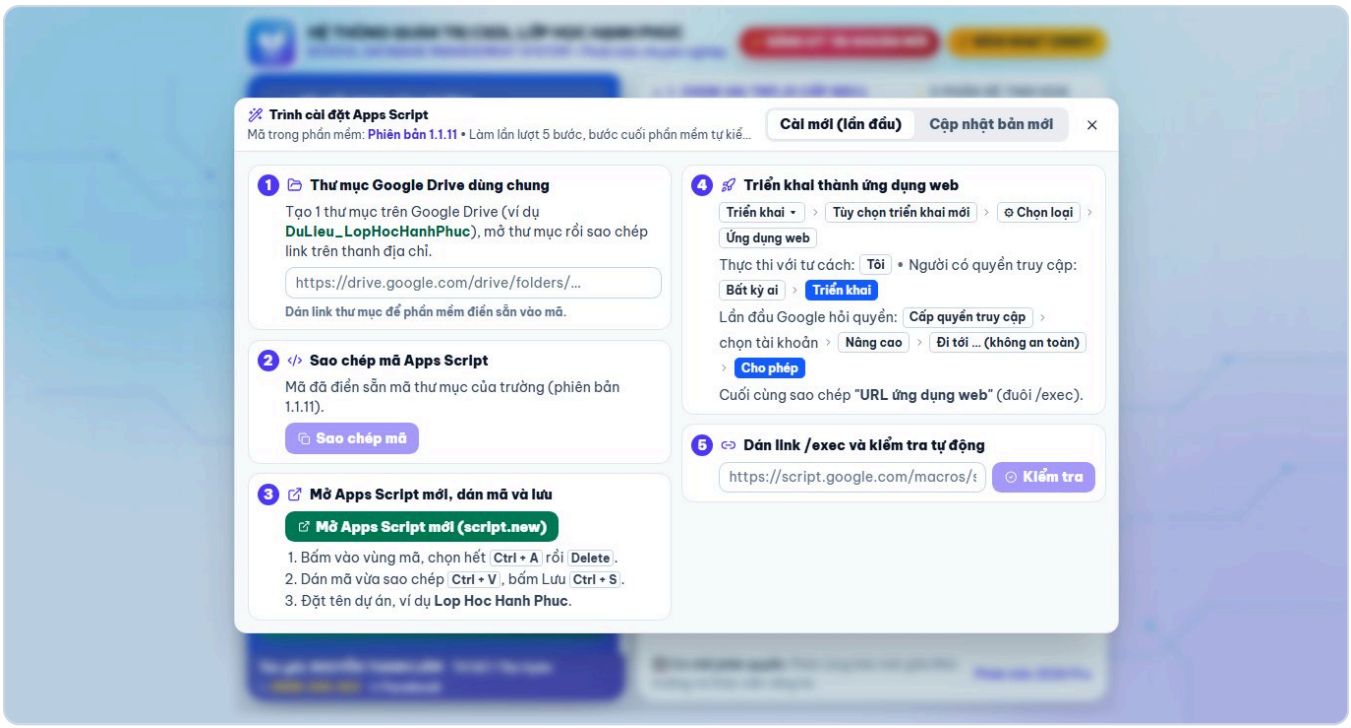
1. Đăng nhập Google Drive bằng tài khoản Google của trường, tạo một thư mục mới, ví dụ "CSDL Lớp Học Hạnh Phúc – Tên trường".
2. Mở thư mục, sao chép đường link trên thanh địa chỉ. Đây là **link thư mục**.

> **Lưu ý**
> Không xóa hay đổi tên các tệp trong thư mục này bằng tay, nhất là tệp `csdl_truong.json`. Không đặt dự án Apps Script vào trong thư mục dữ liệu.

3.3. Cài Apps Script

Apps Script là đoạn chương trình chạy trên tài khoản Google của trường, giúp phần mềm đọc và ghi vào thư mục Drive.

1. Trong phần mềm, mở **Trình cài đặt Apps Script**: ở màn đăng nhập (khung kết nối) hoặc trong **Dữ liệu**, nhóm "Google Drive của trường & Apps Script".
2. Làm theo các bước trên màn hình: sao chép mã, mở trang Apps Script, dán mã vào dự án mới và lưu.
3. Triển khai dưới dạng **Ứng dụng web** với hai thiết lập: "Thực thi dưới dạng: **Tôi**" và "Ai có quyền truy cập: **Bất kỳ ai**".
4. Google hỏi quyền truy cập: chọn tài khoản của trường, bấm Nâng cao, đi tới dự án, tích chọn tất cả các quyền và bấm Cho phép.
5. Sao chép địa chỉ ứng dụng web (kết thúc bằng `/exec`). Đây là **link Apps Script**.

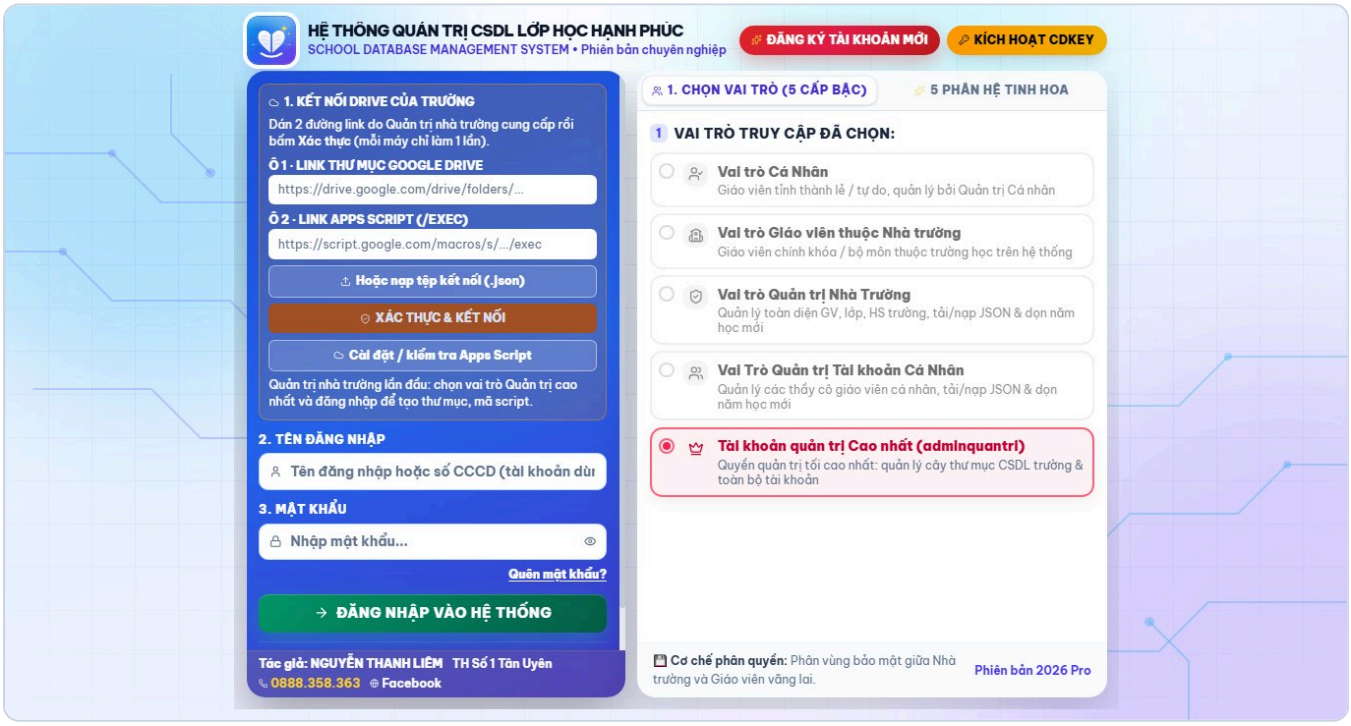


Hình 1. Trình cài đặt Apps Script: năm bước làm lần lượt, bước cuối phần mềm tự kiểm tra link.

Cập nhật Apps Script về sau

Khi phần mềm báo cần cập nhật: mở lại dự án Apps Script, thay toàn bộ mã bằng mã mới từ trình cài đặt, rồi vào Triển khai → Quản lý các lần triển khai → chỉnh sửa → chọn **Phiên bản mới** → Triển khai. Làm cách này thì link `/exec` giữ nguyên, các máy không phải kết nối lại.

3.4. Kết nối và đăng nhập lần đầu



Hình 2. Màn đăng nhập: khung kết nối Drive của trường bên trái, danh sách vai trò bên phải.

1. Ở màn đăng nhập, dán **link thư mục** và **link Apps Script** vào khung kết nối, bấm **Xác thực & kết nối**.

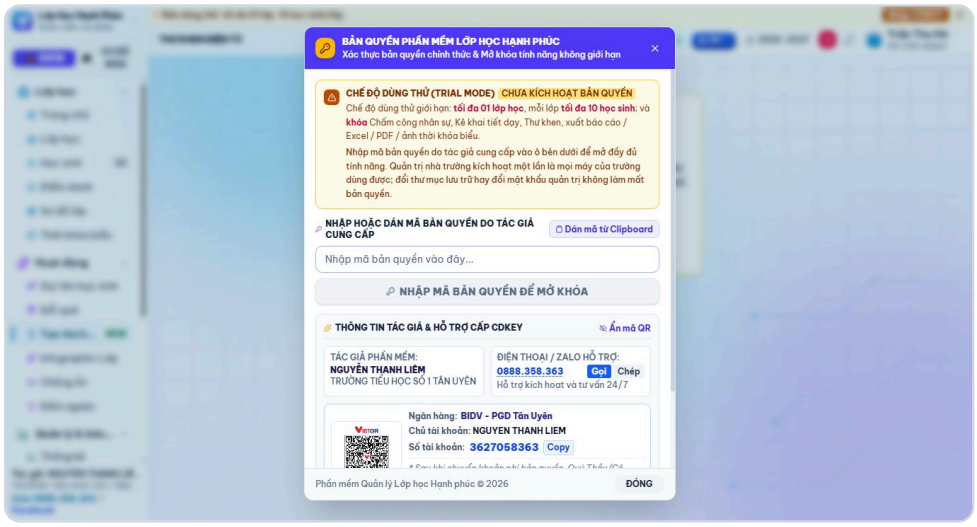
2. Chọn vai trò "Tài khoản quản trị Cao nhất", nhập tên đăng nhập và mật khẩu khởi tạo được cấp, bấm đăng nhập.
3. Nếu thư mục chưa có dữ liệu, phần mềm khởi tạo cơ sở dữ liệu của trường. Khai báo tên trường khi được hỏi.

Bắt buộc làm ngay sau lần đăng nhập đầu tiên

- Vào **Đổi mật khẩu** và **đổi mật khẩu khởi tạo** thành mật khẩu riêng của trường.
- Ở thẻ **Email khôi phục**, khai báo một địa chỉ email để lấy lại mật khẩu khi quên (xem phần 10).

3.5. Kích hoạt bản quyền

1. Vào **Hướng dẫn sử dụng**, khối "Bản quyền & đăng ký", bấm **Bản quyền PRO**.
2. Nhập mã bản quyền do tác giả cung cấp, bấm **Mở khóa bản quyền chính thức**.
3. Khi tài khoản quản trị đã kết nối Drive, bản quyền được áp dụng cho **mọi máy của trường**; giáo viên không phải nhập mã.



Hình 3. Hộp Bản quyền phần mềm khi chưa kích hoạt: nhập mã vào ô rồi bấm mở khóa.

3.6. Khai báo trường, tài khoản và lớp

1. **Phân hiệu, điểm trường** (nếu có): khai báo trong **Lớp học**.
2. **Lớp học:** thêm từng lớp hoặc nhập cả danh sách lớp từ tệp Excel theo mẫu tải về trong **Lớp học**.
3. **Tài khoản:** trong **Tài khoản & CSDL**, tạo tài khoản cho Quản trị nhà trường, Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. Có thể tạo hàng loạt từ tệp Excel hoặc từ danh sách nhân sự (xem phần 7).
4. **Gửi thông tin kết nối cho giáo viên:** trong **Dữ liệu**, nhóm Google Drive, bấm **Tải tệp kết nối** rồi gửi tệp `ket_noi_csdl_truong.json` cho giáo viên. Tệp này chỉ chứa hai đường link, không chứa mật khẩu.

4 Cấu hình theo từng vai trò

4.1. Quản trị cao nhất

Ngoài phần thiết lập ở mục 3, quản trị cao nhất nên cấu hình thêm:

- **Sao lưu định kỳ:** trong **Dữ liệu**, nhóm "Sao lưu & khôi phục", tải tệp sao lưu toàn hệ thống về máy và cất một bản ở nơi khác (phần 8).
- **Thư mục tự lưu trên máy:** chọn một thư mục ở ổ D hoặc E để phần mềm tự ghi tệp dữ liệu của tài khoản sau mỗi thay đổi. Sau khi chọn, dán địa chỉ đầy đủ của thư mục vào ô ghi chú để lần sau biết đang lưu ở đâu.
- **Hướng dẫn cho giáo viên:** trong **Hướng dẫn sử dụng**, thêm video, thư mục, đường link hoặc tệp PDF hướng dẫn. Giáo viên xem được ngay trong phần mềm.
- **Cấp quyền gửi email** cho Apps Script để chức năng quên mật khẩu hoạt động (phần 10).

4.2. Quản trị nhà trường

1. Nhận tài khoản từ quản trị cao nhất, cùng hai đường link hoặc tệp kết nối.
2. Ở màn đăng nhập: kết nối (dán hai link hoặc bấm **Nạp tệp kết nối**), chọn "Vai trò Quản trị Nhà Trường", đăng nhập.
3. Đổi mật khẩu và khai báo email khôi phục.
4. Kiểm tra danh sách lớp, phân hiệu – điểm trường và tài khoản giáo viên; bổ sung nếu thiếu.
5. Nếu trường dùng chấm công: nhập danh sách nhân sự và phát link điểm danh (phần 7).

4.3. Ban giám hiệu

1. Kết nối và đăng nhập với "Vai trò Quản trị Nhà Trường" bằng tài khoản Ban giám hiệu được cấp.
2. Đổi mật khẩu, khai báo email khôi phục.
3. Không cần cấu hình thêm: các màn **Thống kê** và **Chấm công nhân sự** tự lấy số liệu của toàn trường.

4.4. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn

1. **Kết nối:** ở màn đăng nhập, bấm **Nạp tệp kết nối** và chọn tệp quản trị gửi, hoặc dán hai đường link. Mỗi máy chỉ làm một lần.
2. **Đăng nhập:** chọn "Vai trò Giáo viên thuộc Nhà trường", nhập tên đăng nhập và mật khẩu được cấp. Với tài khoản tạo từ danh sách nhân sự, tên đăng nhập là **số căn cước công dân** và mật khẩu là mật khẩu điểm danh.
3. **Đổi mật khẩu** và khai báo email khôi phục trong **Đổi mật khẩu**.
4. **Nơi lưu câu hỏi** (nếu dùng trò chơi câu hỏi): mở **Nơi lưu câu hỏi**, chọn một thư mục trên máy tính để lưu bộ câu hỏi cá nhân. Bộ câu hỏi là dữ liệu riêng của giáo viên, không nằm trong thư mục chung của trường.

Giáo viên không cần sao lưu

Dữ liệu lớp của giáo viên được lưu trên Google Drive của trường. Thứ duy nhất giáo viên tự giữ là bộ câu hỏi cá nhân; khi đổi máy, chọn lại đúng thư mục hoặc nạp tệp cấu hình là có lại.

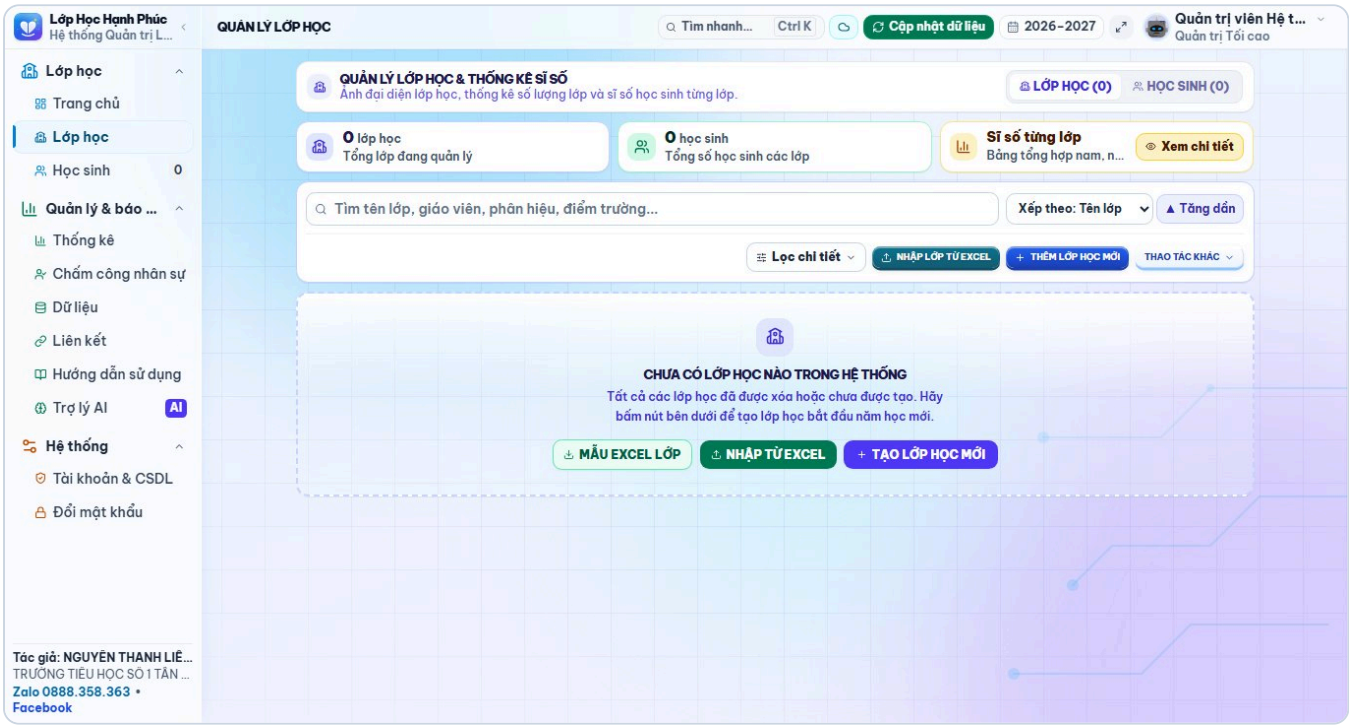
4.5. Giáo viên cá nhân

Chọn "Vai trò Cá Nhân" và đăng nhập bằng tài khoản được cấp. Giáo viên cá nhân quản lý lớp của riêng mình. Khi chưa kích hoạt bản quyền, phần mềm chạy ở chế độ dùng thử (phần 9).

5 Sử dụng theo từng vai trò

5.1. Quản trị cao nhất và Quản trị nhà trường

Thời điểm	Công việc	Thực hiện ở
Đầu năm học	Dọn dữ liệu năm cũ, khai báo lớp mới, phân công chủ nhiệm, cấp tài khoản cho giáo viên mới.	**Dữ liệu** (thẻ năm học mới), **Lớp học**, **Tài khoản & CSDL**
Thường xuyên	Cấp lại mật khẩu khi giáo viên quên; thêm, khóa hoặc sửa tài khoản.	**Tài khoản & CSDL**
Hằng ngày	Theo dõi điểm danh nhân sự, điểm danh hộ, khóa chốt số liệu cuối buổi.	**Chấm công nhân sự**
Hằng tuần, hằng tháng	Xem thống kê toàn trường, xuất báo cáo; xuất bảng chấm công và biểu kê khai tiết dạy.	**Thống kê**, **Chấm công nhân sự**
Định kỳ	Tải tệp sao lưu toàn hệ thống; kiểm tra phiên bản Apps Script.	**Dữ liệu**



Hình 4. Màn Lớp học của tài khoản quản trị khi trường chưa có lớp: tải mẫu Excel, nhập từ Excel hoặc tạo lớp mới.

Gán phân hiệu, điểm trường cho nhiều lớp

Trong **Lớp học**, tích chọn các lớp cần sửa rồi dùng thao tác hàng loạt để gán phân hiệu hoặc điểm trường. Danh sách lớp mặc định sắp theo tên lớp; có ô lọc theo giáo viên chủ nhiệm, gõ tên giáo viên hoặc tên lớp để tìm.

Xem lớp của giáo viên

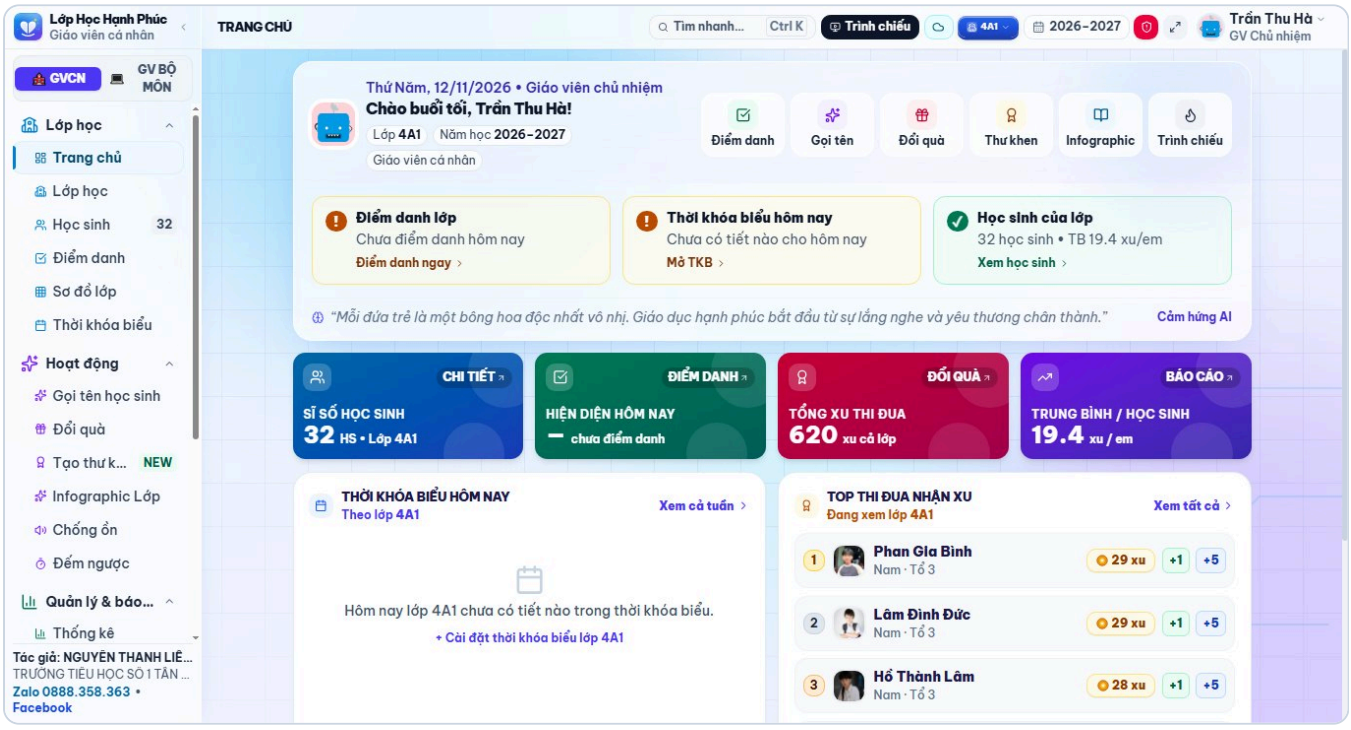
Trong quản lý tài khoản, dùng chức năng "Vào xem" ở tài khoản giáo viên. Màn hình chuyển sang chế độ chỉ xem; bấm quay lại để thoát.

5.2. Ban giám hiệu

- **Trang chủ**: tổng quan số lớp, số học sinh của trường.
- **Thống kê**: số liệu chuyên cần và hoạt động theo lớp, theo khối, toàn trường; xuất báo cáo.
- **Chấm công nhân sự**: tình hình điểm danh giáo viên – nhân viên trong ngày và theo khoảng thời gian; so sánh số liệu; xuất bảng.
- Ban giám hiệu thêm được lớp và gán phân hiệu, nhưng không sửa thông tin học sinh; việc đó thuộc giáo viên.

5.3. Giáo viên chủ nhiệm

Thời điểm	Công việc	Thực hiện ở
Đầu năm học	Nhập danh sách học sinh từ Excel, xếp sơ đồ chỗ ngồi, nhập thời khóa biểu.	**Học sinh**, **Sơ đồ lớp**, **Thời khóa biểu**
Đầu mỗi buổi	Điểm danh học sinh; điểm danh bản thân.	**Điểm danh**, **Chấm công của tôi**
Trong giờ học	Gọi tên ngẫu nhiên, cộng điểm xu, đo tiếng ồn, đếm ngược thời gian.	Nhóm **Hoạt động**
Cuối tuần, cuối tháng	Cho học sinh đổi quà, tạo thư khen, xuất báo cáo chuyên cần, kê khai tiết dạy.	**Đổi quà**, **Tạo thư khen**, **Thống kê**, **Chấm công của tôi**



Hình 5. Trang chủ của giáo viên chủ nhiệm (dữ liệu lớp và học sinh trong các hình là dữ liệu mẫu).

5.4. Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn dùng các màn **Lớp học**, **Học sinh**, **Thời khóa biểu**, nhóm **Hoạt động**, **Thống kê** và **Chấm công của tôi**. Các màn Điểm danh học sinh, Sơ đồ lớp và Infographic lớp dành cho giáo viên chủ nhiệm.

5.5. Chế độ trình chiếu

Khi chiếu lên màn hình lớn, bấm **Ctrl + Shift + F** để vào chế độ trình chiếu: ẩn thanh điều hướng, chữ to hơn, toàn màn hình. Bấm lại tổ hợp phím hoặc Esc để thoát.

6 Các mô-đun chức năng

Thanh bên chia thành các nhóm: **Lớp học**, **Hoạt động**, **Quản lý & báo cáo** và **Hệ thống**. Mỗi vai trò chỉ thấy những mục mình được dùng. Ô **Tìm nhanh** trên thanh trên cùng (phím tắt Ctrl + K) giúp mở nhanh một mục.

6.1. Nhóm Lớp học

Trang chủ

Tổng quan lớp hoặc trường: sĩ số, lối tắt tới các việc thường làm.

Lớp học

Danh sách lớp với thống kê số lớp, số học sinh. Thêm lớp, nhập lớp từ Excel, sửa thông tin lớp, khai báo phân hiệu – điểm trường, gán hàng loạt. Bộ lọc theo khối, theo giáo viên chủ nhiệm; mặc định sắp theo tên lớp.

Học sinh

Danh sách học sinh của lớp: thêm, sửa, ảnh đại diện, chức vụ, tổ, điểm xu. Nhập từ Excel theo mẫu; khi tệp có học sinh trùng với danh sách đang có, phần mềm báo trước và cho chọn ghi đè thông tin hoặc bỏ qua. Xuất danh sách học sinh ra Excel.

Điểm danh

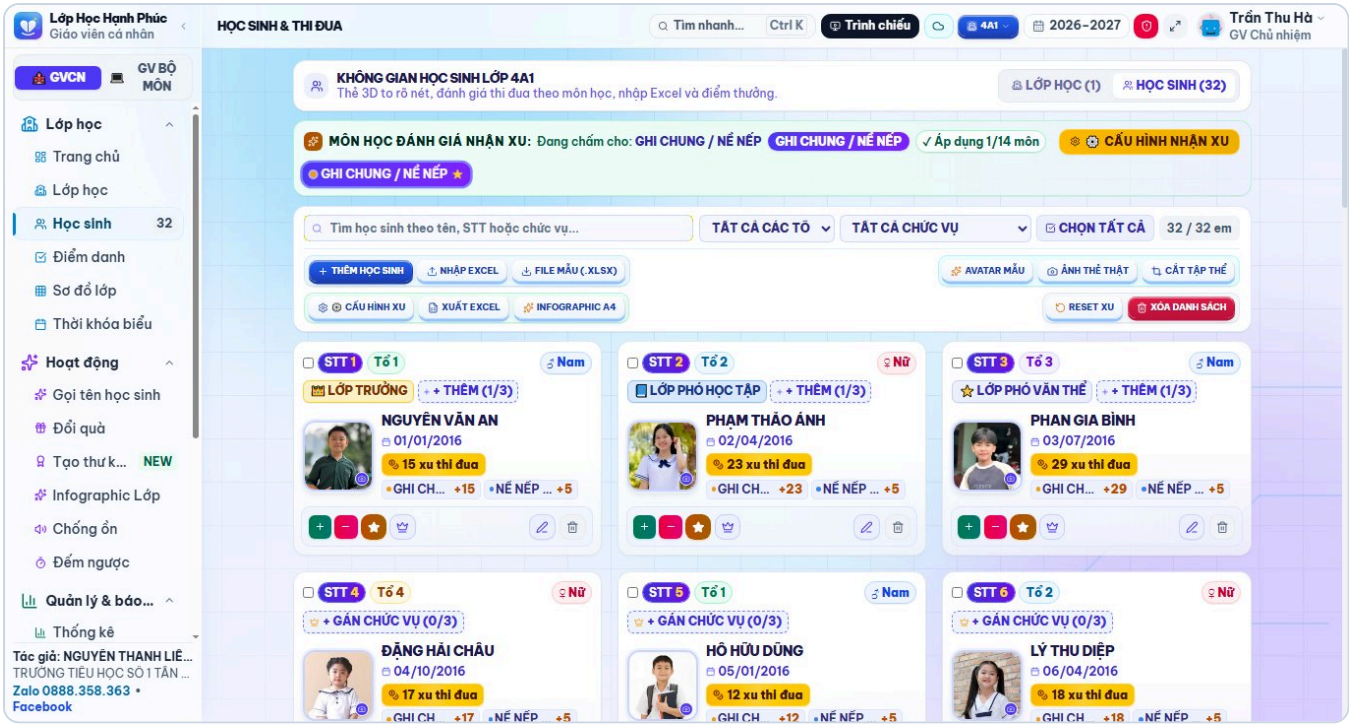
Điểm danh học sinh theo ngày, xem biểu đồ chuyên cần, xuất báo cáo chuyên cần của lớp. Dành cho giáo viên chủ nhiệm.

Sơ đồ lớp

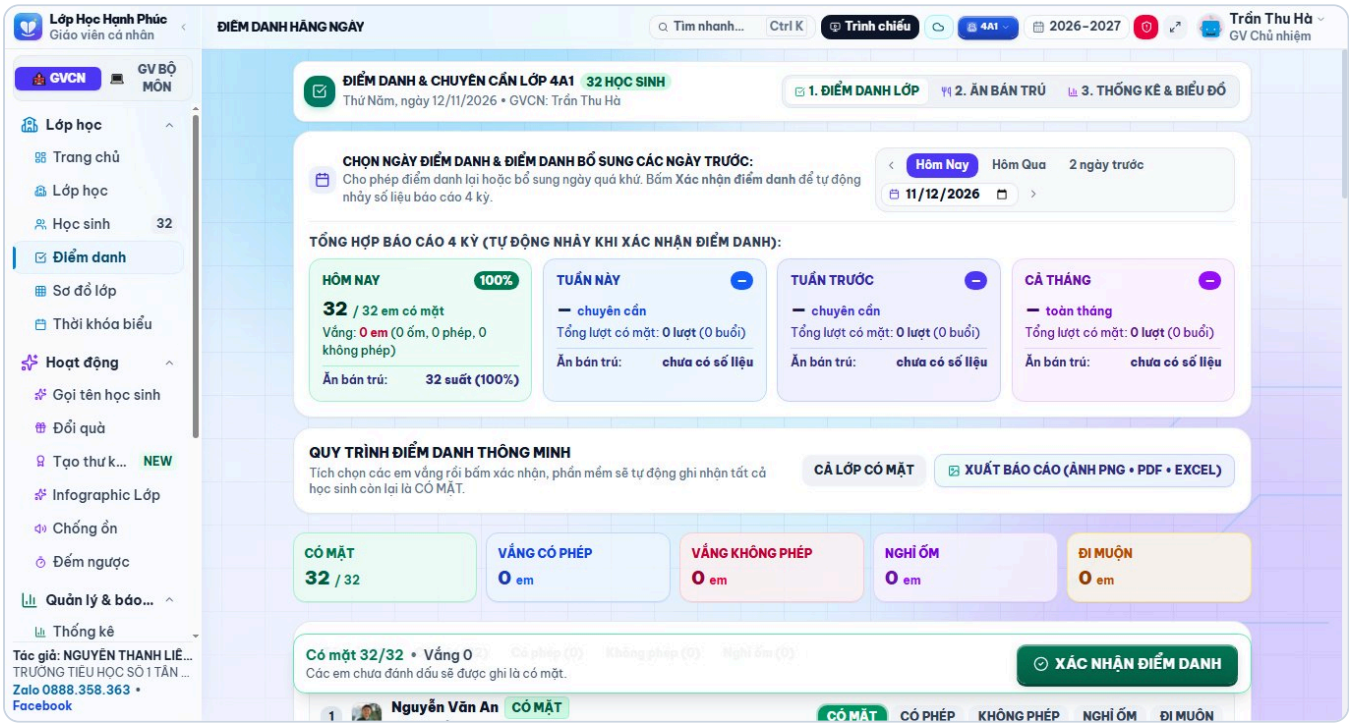
Sắp xếp chỗ ngồi của học sinh theo sơ đồ lớp. Dành cho giáo viên chủ nhiệm.

Thời khóa biểu

Nhập thời khóa biểu của lớp, chọn một trong năm mẫu trình bày, in hoặc tải ảnh, xuất Excel. Cấu hình số tiết buổi sáng, buổi chiều và ngày thứ Bảy.



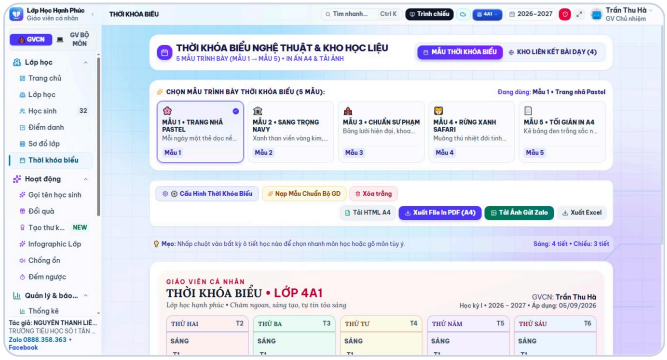
Hình 6. Màn Học sinh: thêm học sinh, nhập Excel, tải tệp mẫu, cộng trừ điểm xu trên từng thẻ.



Hình 7. Màn Điểm danh học sinh theo ngày.



Hình 8. Sơ đồ lớp.



Hình 9. Thời khóa biểu.

6.2. Nhóm Hoạt động

Gọi tên học sinh

Chọn học sinh ngẫu nhiên bằng nhiều hình thức (vòng quay, cuộn tên...), kèm trò chơi câu hỏi từ kho câu hỏi cá nhân của giáo viên.

Đổi quà

Học sinh dùng điểm xu tích được để đổi phần thưởng do giáo viên thiết lập.

Tạo thư khen

Tạo thư khen theo mẫu nền có sẵn, cho một hoặc nhiều học sinh; xuất ảnh, tệp PDF hoặc tệp nén nhiều thư.

Infographic Lớp

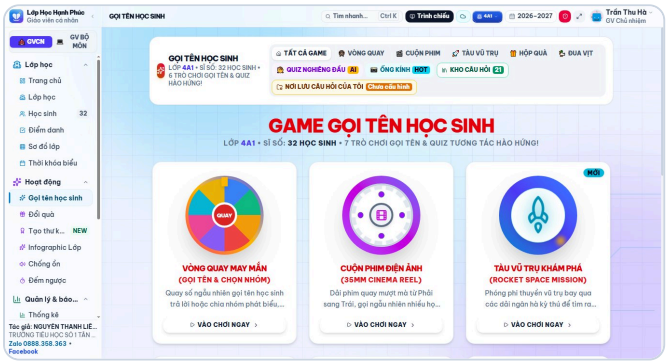
Trang giới thiệu lớp khổ A4 tổng hợp thông tin lớp, thời khóa biểu, sơ đồ; xuất PDF hoặc ảnh. Dành cho giáo viên chủ nhiệm.

Chống ồn

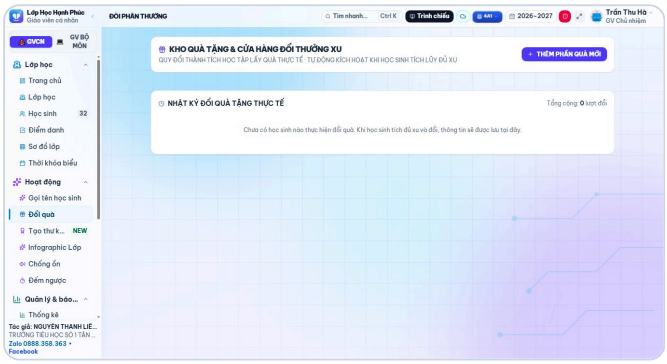
Đo mức tiếng ồn trong lớp bằng micro của máy và hiển thị trực quan để học sinh tự điều chỉnh.

Đếm ngược

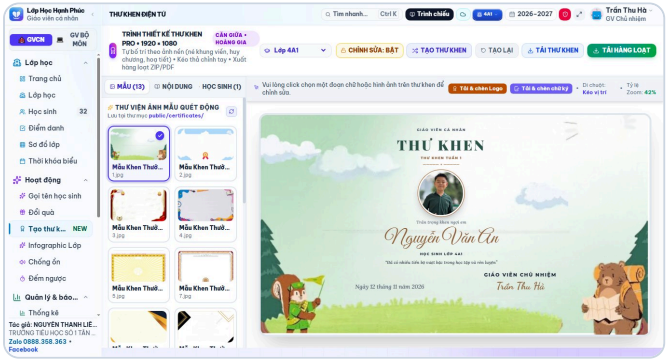
Đồng hồ đếm ngược cho hoạt động nhóm, làm bài, trò chơi.



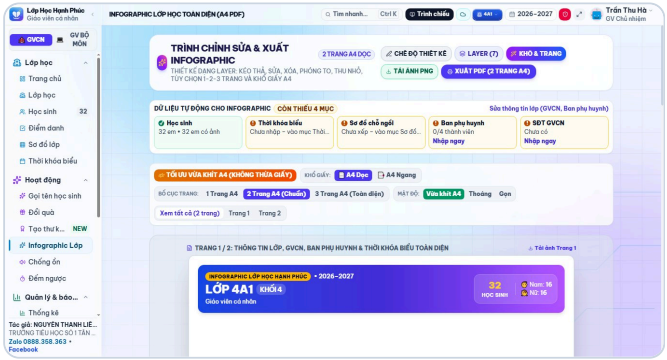
Hình 10. Gọi tên học sinh.



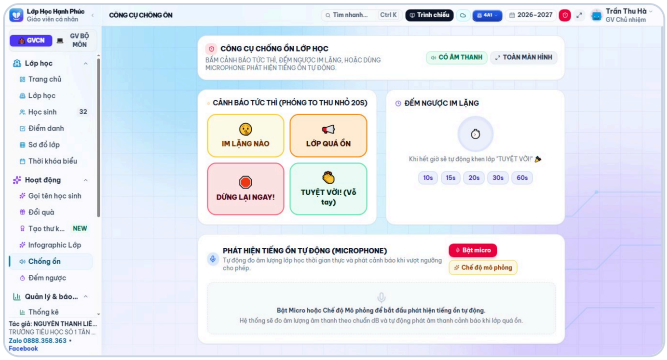
Hình 11. Đổi quà.



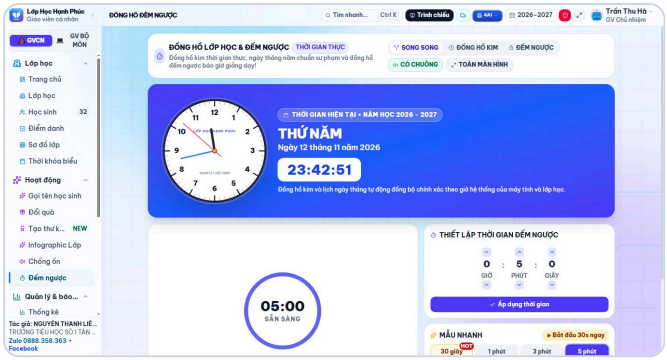
Hình 12. Tạo thư khen.



Hình 13. Infographic lớp.



Hình 14. Chống ồn.



Hình 15. Đếm ngược.

6.3. Nhóm Quản lý & báo cáo

Thống kê

Báo cáo của lớp (với giáo viên) hoặc tổng hợp toàn trường (với quản trị và Ban giám hiệu). Xuất Excel và PDF.

Dữ liệu

Một trang gom mọi việc về dữ liệu: sao lưu và khôi phục, lưu trên máy, kết nối Google Drive và Apps Script, kho câu hỏi cá nhân, số liệu và dung lượng (phần 8).

Chấm công nhân sự

Dành cho quản trị và Ban giám hiệu: tổng hợp điểm danh giáo viên – nhân viên, danh sách nhân sự, link và mã QR điểm danh, kê khai tiết dạy (phần 7).

Liên kết

Danh sách đường link hay dùng của lớp hoặc trường (trang học tập, biểu mẫu…), mở nhanh bằng một lần bấm.

Chấm công của tôi

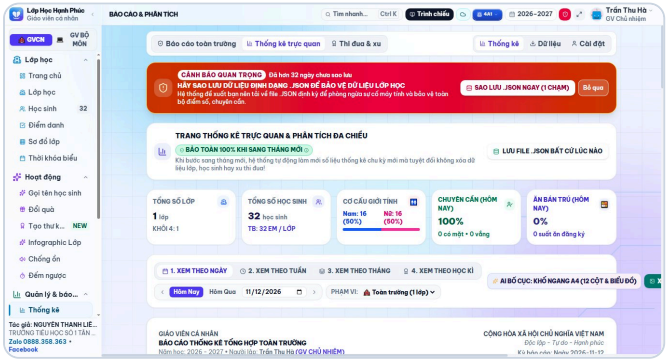
Dành cho giáo viên: điểm danh hôm nay và kê khai tiết dạy, không phải nhập lại mật khẩu.

Hướng dẫn sử dụng

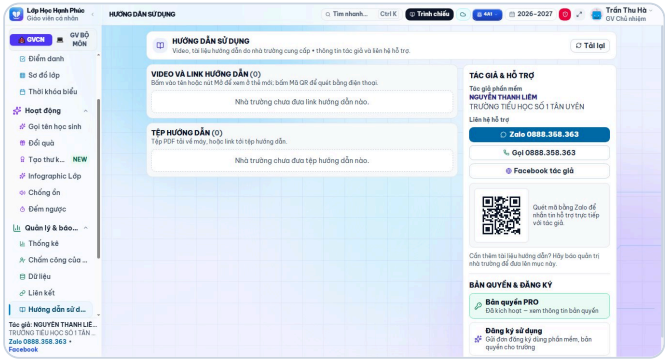
Video, tài liệu, tệp PDF do quản trị đưa lên, kèm mã QR; thông tin tác giả và hỗ trợ; bản quyền và đăng ký sử dụng.

Trợ lý AI

Hỏi đáp và gợi ý nội dung phục vụ công việc của giáo viên. Mức hỗ trợ phụ thuộc cấu hình của từng bản triển khai.



Hình 16. Thống kê.



Hình 17. Hướng dẫn sử dụng, có khối tác giả và bản quyền.

6.4. Nhóm Hệ thống

Mục	Chức năng	Ai thấy
Tài khoản & CSDL	Quản lý tài khoản: tạo, sửa, cấp lại mật khẩu, nhập từ Excel, tạo từ danh sách nhân sự, vào xem lớp của giáo viên.	Quản trị
Nơi lưu câu hỏi	Chọn nơi lưu bộ câu hỏi cá nhân: thư mục trên máy tính, tệp, hoặc Google Drive cá nhân.	Giáo viên
Đổi mật khẩu	Đổi mật khẩu và khai báo email khôi phục.	Mọi tài khoản

7 Chấm công nhân sự và kê khai tiết dạy

7.1. Dành cho quản trị: thiết lập

1. **Nhập danh sách nhân sự:** trong **Chấm công nhân sự**, thẻ danh sách nhân sự, tải tệp mẫu rồi nhập tệp Excel. Tệp phải đúng biểu mẫu cơ sở dữ liệu ngành (đúng tên và thứ tự cột); sai biểu mẫu thì phần mềm từ chối và chỉ rõ cột sai.
2. **Chọn cách cấp mật khẩu điểm danh:** ngẫu nhiên, theo ngày sinh, hoặc một mật khẩu chung. Có thể đổi mật khẩu hàng loạt cho những người đã tích chọn.
3. **Tạo tài khoản đăng nhập phần mềm từ danh sách nhân sự** (không bắt buộc): trong **Tài khoản & CSDL**. Tên đăng nhập là số căn cước công dân, mật khẩu là mật khẩu điểm danh. Có thể nạp danh sách phân công chủ nhiệm để gán lớp cho giáo viên.
4. **Phát link điểm danh:** ở thẻ link điểm danh, sao chép link hoặc tải mã QR, tải hoặc in tờ A4 có mã QR để dán ở phòng hội đồng.

7.2. Dành cho giáo viên, nhân viên: điểm danh

Trên điện thoại

1. Quét mã QR hoặc mở link điểm danh của trường.
2. Nhập số căn cước công dân (hoặc tên đăng nhập) và mật khẩu được cấp.
3. Chọn trạng thái: có mặt, vắng, hoặc **đi công tác** (ghi nơi công tác, nội dung công tác), thêm ghi chú nếu cần, rồi gửi.
4. Đã điểm danh rồi mà cần sửa, bấm sửa điểm danh; phần mềm ghi nhận là điểm danh lại lần thứ mấy.

Trên máy tính đã đăng nhập phần mềm

Mở **Chấm công của tôi** và điểm danh luôn, không phải nhập lại mật khẩu. Thẻ kê khai tiết dạy nằm ngay cạnh thẻ điểm danh.

> **Khi đã khóa chốt**
> Sau khi quản trị khóa chốt số liệu của ngày, trang điểm danh báo đã khóa và không nhận điểm danh nữa. Cần sửa thì liên hệ quản trị nhà trường.

7.3. Dành cho quản trị và Ban giám hiệu: theo dõi

- **Chi tiết trong ngày:** bảng danh sách tự sắp A–Z theo tên, lọc theo trạng thái, tìm theo tên hoặc số căn cước. Số căn cước hiện đầy đủ, có nút để che.
- **Điểm danh hộ:** tích chọn một hoặc nhiều người, bấm điểm danh hộ, chọn trạng thái và ghi chú. Bản ghi lưu rõ là điểm danh hộ và do tài khoản nào thực hiện.
- **Khóa chốt:** khóa hoặc mở khóa số liệu của ngày cho những người đã chọn hoặc cho tất cả.
- **Xuất danh sách:** xuất Excel trạng thái điểm danh của ngày đang xem; có tích chọn thì chỉ xuất những dòng đã chọn.
- **Tổng hợp theo khoảng thời gian:** biểu đồ, tỷ lệ đi làm (đi công tác tính là có làm việc), so sánh số liệu, xuất bảng chấm công ra Excel.

7.4. Kê khai tiết dạy

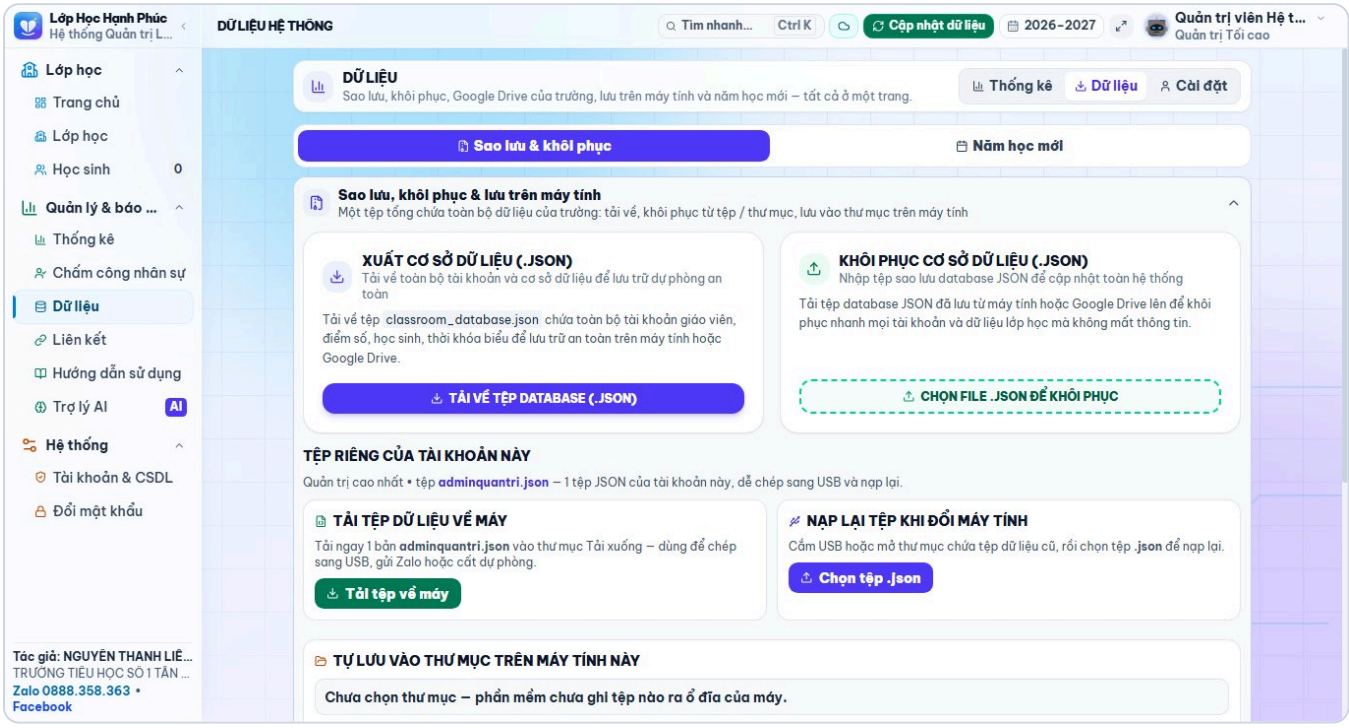
- **Giáo viên** kê khai tiết dạy trong **Chấm công của tôi** hoặc trên trang điểm danh ở điện thoại.
- **Quản trị và Ban giám hiệu** xem bảng tổng hợp và xuất các biểu thống kê, biểu thừa giờ trong **Chấm công nhân sự**.
- Trong bảng tổng hợp có công tắc bật hoặc tắt việc kê khai đối với tài khoản giáo viên chủ nhiệm. Khi tắt, giáo viên chủ nhiệm chỉ còn phần điểm danh.

8 Dữ liệu: sao lưu, khôi phục, lưu trên máy

Mọi việc về dữ liệu nằm trong một trang: **Dữ liệu**. Trang gồm các nhóm có thể mở ra, thu gọn.

8.1. Sao lưu toàn hệ thống (quản trị)

1. Mở **Dữ liệu**, nhóm "Sao lưu & khôi phục".
2. Tải tệp sao lưu toàn hệ thống. **Một tệp duy nhất** chứa cơ sở dữ liệu trường, tài khoản, lớp, học sinh, điểm danh học sinh, chấm công nhân sự và kê khai tiết dạy.
3. Cất tệp ở ít nhất hai nơi (máy tính và một ổ ngoài hoặc Drive khác). Tệp có chứa dữ liệu của trường nên không gửi qua kênh công khai.



Hình 18. Trang Dữ liệu của quản trị (chụp trên máy chưa kết nối Drive; khi đã kết nối, các khối trong nhóm Sao lưu & khôi phục có thể khác đôi chút).

8.2. Lưu toàn bộ hệ thống vào một thư mục trên máy (quản trị)

Sau khi chọn thư mục tự lưu, bấm **Lưu toàn bộ hệ thống vào thư mục này**. Phần mềm ghi vào thư mục đó hai thư mục con:

- `1_TOAN_BO_HE_THONG_1_TEP` : một tệp duy nhất chứa tất cả, dùng để khôi phục.
- `2_CAC_TEP_NHU_TREN_GOOGLE_DRIVE` : các tệp giống như đang có trên thư mục Drive của trường.

8.3. Khôi phục

1. Trong nhóm "Sao lưu & khôi phục", chọn khôi phục từ tệp. Có thể chọn **một tệp tổng**, **nhiều tệp**, hoặc **cả một thư mục** chứa các tệp dữ liệu.
2. Phần mềm tự nhận loại tệp và liệt kê tệp nào được dùng, tệp nào bị bỏ qua trước khi thực hiện.

3. Xác nhận. Dữ liệu được **gộp** vào dữ liệu đang có: chỉ bổ sung những gì còn thiếu, không ghi đè cái đang có, trừ khi chọn ghi đè.

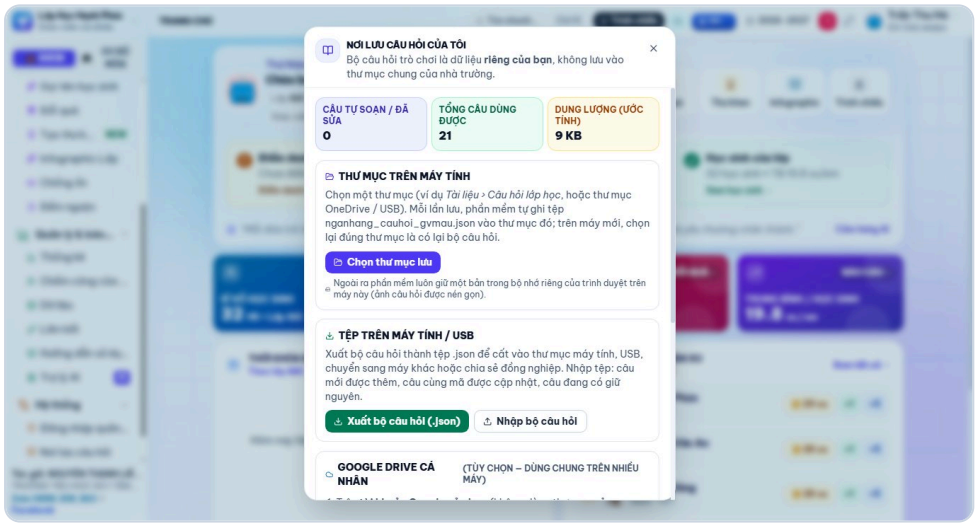
> **Khi nào cần khôi phục**
> Chỉ khi dữ liệu trên Drive của trường bị xóa nhầm hoặc hỏng. Cài phần mềm trên máy mới **không** cần khôi phục: kết nối và đăng nhập là có lại dữ liệu.

8.4. Tự lưu vào thư mục trên máy tính

- Bấm chọn thư mục trên máy tính, mở đúng thư mục muốn lưu (nên ở ổ D hoặc E), cho phép trình duyệt ghi vào thư mục.
- Sau đó tệp dữ liệu của tài khoản được tự ghi đè mỗi khi dữ liệu thay đổi. Nút **Lưu ngay** để ghi tức thì, **Kiểm tra** để đọc lại tệp.
- Trình duyệt không cho phần mềm biết ổ đĩa và đường dẫn của thư mục. Hãy dán địa chỉ đầy đủ của thư mục vào ô ghi chú; từ đó màn hình hiện rõ đang lưu vào ổ nào, địa chỉ nào.
- Sau khi mở lại trình duyệt, có thể phải bấm cho phép ghi vào thư mục một lần nữa.

8.5. Kho câu hỏi cá nhân (giáo viên)

Mở **Nơi lưu câu hỏi** để chọn nơi lưu: thư mục trên máy tính (khuyên dùng), xuất và nhập tệp, hoặc Google Drive cá nhân. Có nút tải và nạp tệp cấu hình để chuyển sang máy khác.



Hình 19. Hộp Nơi lưu câu hỏi của tôi.

8.6. Năm học mới

Thẻ năm học mới trong **Dữ liệu** hỗ trợ dọn dữ liệu của năm cũ để bắt đầu năm mới. **Luôn tải tệp sao lưu toàn hệ thống trước khi dọn.**

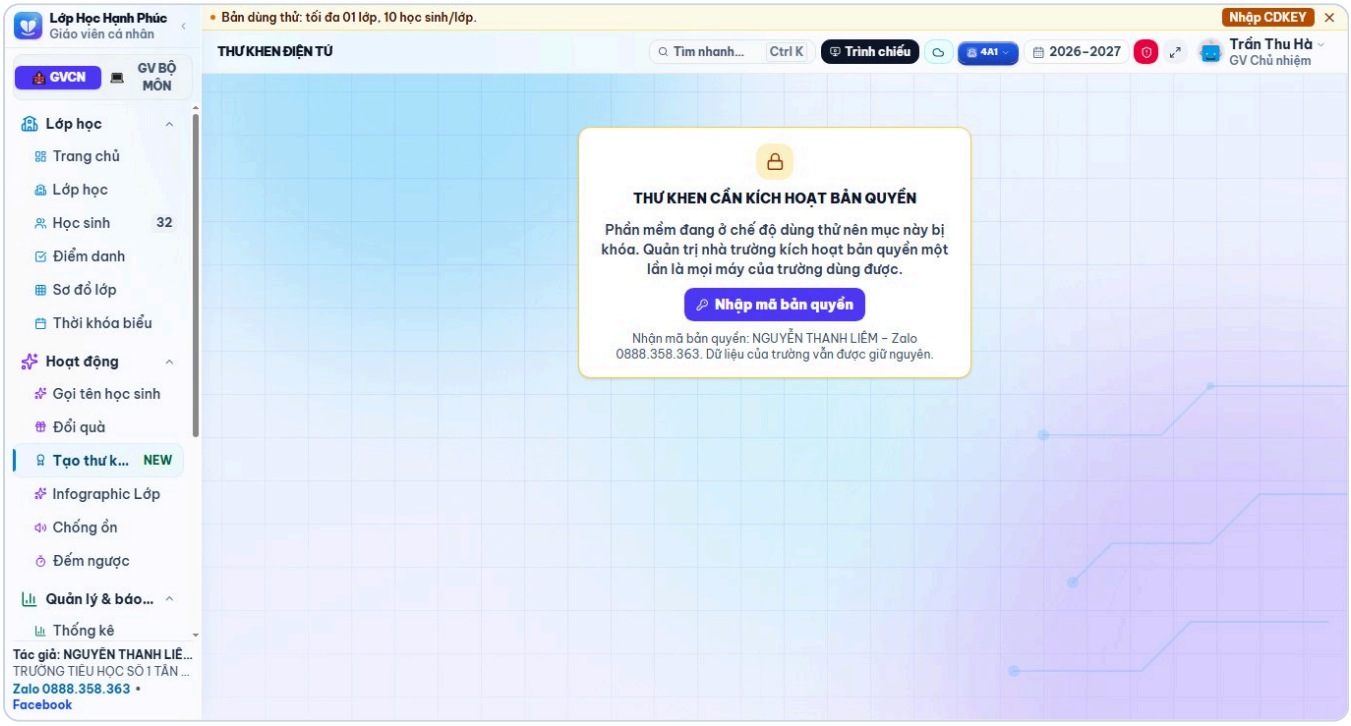
9 Bản quyền và chế độ dùng thử

9.1. Chế độ dùng thử

Khi chưa kích hoạt bản quyền, phần mềm chạy ở chế độ dùng thử với các giới hạn sau:

Giới hạn	Chi tiết
Số lớp và sĩ số	Tối đa 01 lớp, mỗi lớp tối đa 10 học sinh.
Chấm công nhân sự	Khóa màn Chấm công nhân sự, Chấm công của tôi và trang điểm danh bằng link.
Kê khai tiết dạy	Khóa cùng với chấm công.
Thư khen	Khóa màn Tạo thư khen.
Xuất tệp	Không xuất được báo cáo Excel, PDF, ảnh thời khóa biểu và ảnh infographic. Vẫn xem được trên màn hình.

Không bị khóa: tệp mẫu để nhập dữ liệu, quản lý tài khoản, kết nối Drive, sao lưu và khôi phục. Dữ liệu của trường luôn được giữ nguyên.



Hình 20. Một màn bị khóa ở chế độ dùng thử; nút Nhập mã bản quyền mở hộp kích hoạt.

9.2. Kích hoạt

1. Mở **Hướng dẫn sử dụng**, khối "Bản quyền & đăng ký", bấm **Bản quyền PRO**. Khi bấm vào một chức năng đang bị khóa, hộp này cũng tự mở.
2. Nhập mã bản quyền do tác giả cung cấp. Có thể gõ kèm dấu cách hoặc gạch nối.
3. Bấm mở khóa. Phần mềm báo kích hoạt thành công và mở đầy đủ tính năng.

9.3. Bản quyền cho cả trường

- Khi **tài khoản quản trị** đã kết nối Drive của trường và kích hoạt, bản quyền được ghi cho cả trường. Mọi máy và trình duyệt kết nối đúng thư mục và Apps Script của trường tự được mở khóa ở lần mở phần mềm hoặc đăng nhập kế tiếp.
- Giáo viên, kể cả tài khoản tạo sau này, **không phải nhập mã**.
- Bản quyền **không phụ thuộc thư mục lưu trữ**: đổi thư mục, đổi mật khẩu quản trị không làm mất bản quyền trên máy đã kích hoạt. Sau khi đổi sang thư mục hoặc Apps Script mới, quản trị đăng nhập lại một lần để bản quyền được ghi cho kết nối mới.
- Điều kiện: Apps Script của trường từ phiên bản 1.1.7 trở lên.

Nhận mã bản quyền
Liên hệ tác giả Nguyễn Thanh Liêm, Zalo 0888.358.363, hoặc gửi đơn trong mục "Đăng ký sử dụng" của phần mềm.

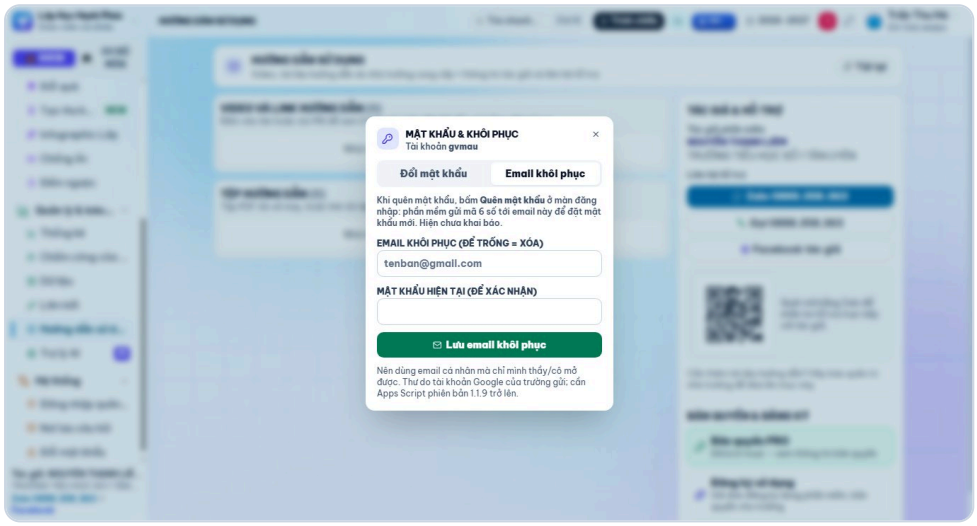
10 Mật khẩu và an toàn tài khoản

10.1. Đổi mật khẩu

Mở **Đổi mật khẩu**, nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới (ít nhất 6 ký tự). Nên đổi ngay sau lần đăng nhập đầu tiên, nhất là với tài khoản quản trị.

10.2. Khai báo email khôi phục

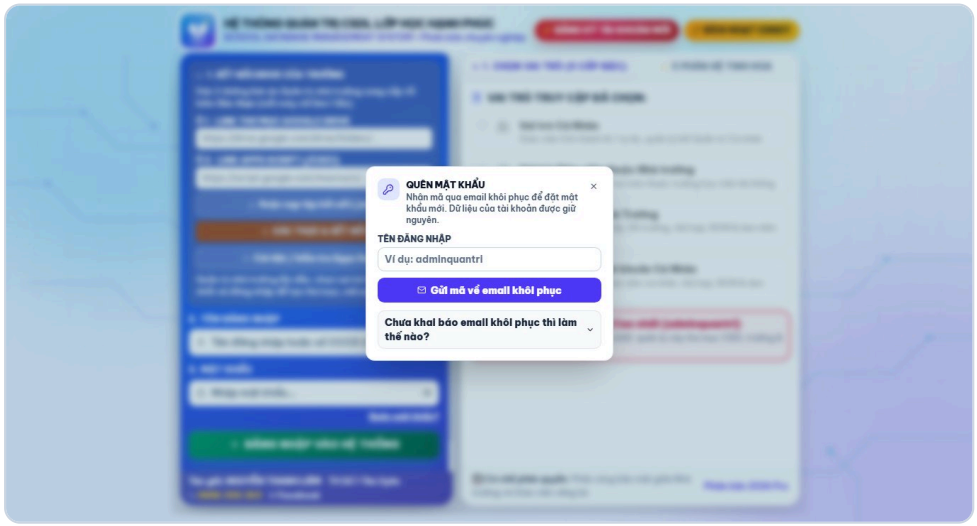
Trong hộp Đổi mật khẩu, thẻ **Email khôi phục**: nhập địa chỉ email và mật khẩu hiện tại để lưu. Email này dùng để nhận mã khi quên mật khẩu.



Hình 21. Hộp Đổi mật khẩu, thẻ Email khôi phục.

10.3. Quên mật khẩu

1. Ở màn đăng nhập, bấm **Quên mật khẩu?**, nhập tên đăng nhập, bấm gửi mã.
2. Mở hộp thư đã khai báo (xem cả mục Thư rác), lấy **mã 6 số**. Mã có hiệu lực 15 phút.
3. Nhập mã và mật khẩu mới. Dữ liệu của tài khoản được giữ nguyên.



Hình 22. Hộp Quên mật khẩu ở màn đăng nhập.

Nếu chưa khai báo email khôi phục

- **Giáo viên, Ban giám hiệu:** báo quản trị nhà trường để được cấp lại mật khẩu trong **Tài khoản & CSDL**.
- **Quản trị:** người giữ tài khoản Google của trường mở dự án Apps Script, chọn hàm `datLaiMatKhauQuanTri` và bấm Chạy; mật khẩu tạm hiện trong Nhật ký thực thi. Đăng nhập bằng mật khẩu tạm rồi đổi ngay.

10.4. Cấp quyền gửi email cho Apps Script (làm một lần)

Chức năng quên mật khẩu gửi thư bằng chính tài khoản Google của trường. Nếu khi gửi mã phần mềm báo Apps Script chưa có quyền gửi email:

1. Cập nhật Apps Script lên bản mới nhất.
2. Trong trình soạn mã Apps Script, chọn hàm `capQuyenGuiThu` rồi bấm **Chạy**.
3. Ở hộp xin quyền: xem lại quyền, chọn tài khoản Google của trường, Nâng cao, đi tới dự án, tích chọn tất cả các quyền, Cho phép.
4. Nhật ký thực thi ghi đã có quyền gửi email là xong.

10.5. Giữ an toàn

- Không dùng chung một mật khẩu cho nhiều tài khoản; không để mật khẩu khởi tạo.
- Không gửi mật khẩu và tệp sao lưu qua nhóm chat chung. Tệp kết nối chỉ chứa hai đường link nên gửi được.
- Tài khoản Google của trường là chìa khóa của toàn bộ dữ liệu: bật xác minh hai bước và chỉ giao cho người có trách nhiệm.
- Trên máy dùng chung, bấm đăng xuất sau khi làm việc.

11 Xử lý sự cố thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Không đăng nhập được dù đúng mật khẩu	Máy chưa kết nối, hoặc kết nối sai thư mục, sai Apps Script.	Ở màn đăng nhập, nạp lại tệp kết nối hoặc dán lại hai đường link, bấm xác thực rồi đăng nhập.
Báo không kiểm tra được tài khoản trên Google Drive	Mất mạng; link Apps Script không còn hoạt động; chưa đặt quyền "Bất kỳ ai".	Kiểm tra mạng. Quản trị mở Trình cài đặt Apps Script, kiểm tra link `/exec` và thiết lập triển khai.
Báo thư mục chưa có cơ sở dữ liệu nhà trường	Trường chưa được khởi tạo, hoặc tệp `csdl_truong.json` bị xóa.	Quản trị cao nhất đăng nhập để khởi tạo; nếu tệp bị xóa, tìm trong Thùng rác của Drive hoặc khôi phục từ tệp sao lưu.
Thanh trên báo "Cần cập nhật Apps Script"	Apps Script của trường cũ hơn bản phần mềm cần.	Quản trị cập nhật theo mục 3.3, chọn triển khai phiên bản mới để giữ nguyên link.
Một màn hoặc nút xuất tệp báo cần kích hoạt bản quyền	Trường chưa kích hoạt, hoặc máy chưa nhận được bản quyền của trường.	Quản trị kích hoạt theo phần 9. Nếu trường đã kích hoạt: quản trị đăng nhập một lần khi đã kết nối Drive, sau đó máy giáo viên mở lại phần mềm.
Giáo viên không thấy lớp, không thấy học sinh	Tài khoản chưa được gán lớp; dữ liệu lớp đang tải.	Chờ dòng "Đang tải dữ liệu lớp..." trên thanh trên biến mất. Nếu vẫn trống, báo quản trị kiểm tra phân công lớp.
Trang điểm danh báo đã khóa chốt	Quản trị đã khóa số liệu của ngày.	Liên hệ quản trị nhà trường để mở khóa hoặc điểm danh hộ.
Tệp Excel nhân sự bị từ chối	Sai biểu mẫu: thiếu cột, sai tên hoặc sai thứ tự cột.	Tải tệp mẫu trong phần mềm và chép dữ liệu vào đúng cột.
Không chọn được thư mục lưu trên máy	Trình duyệt không hỗ trợ.	Dùng Chrome hoặc Edge trên máy tính; hoặc dùng nút tải tệp về máy.
Chữ hoặc bố cục hiển thị lạ sau khi cập nhật	Trình duyệt còn giữ bản cũ.	Bấm Ctrl + F5. Với bản cài đặt, bấm F5.
Bộ cài báo không gỡ được bản cũ	Bản cũ đang chạy hoặc tệp gỡ của bản cũ bị lỗi.	Đóng phần mềm rồi cài lại bằng bộ cài từ 1.1.0 trở lên; bộ cài mới sẽ cài đè.

Khi cần hỗ trợ

Chuẩn bị sẵn: tên trường, vai trò tài khoản đang dùng, ảnh chụp màn hình thông báo lỗi, và phiên bản Apps Script hiện trên thanh trên cùng. **Không gửi mật khẩu.**

Liên hệ

Tác giả: **Nguyễn Thanh Liêm** – Trường Tiểu học số 1 Tân Uyên • Zalo **0888.358.363**. Trong phần mềm: **Hướng dẫn sử dụng**, khối "Tác giả & hỗ trợ".